112 次元の極値偶ユニモジュラー格子：補遺

roiban1344
github.com/roiban1344
草稿、2026 年 10 月 18 日

本補遺は、本論文の探索の動機、追加の検算、計算時間、台加群の議論をまとめる。S を付けない節・命題・付録・文献番号と計算ラベル [C1]〜[C27] は本論文を指す。定理 A の証明は本論文 §2〜§6 で完結する。経路 T は未完了であり、§S4 の探索 (2) の整数演算で検算する代表元の生成と全数検査が一部残っている。本補遺ではその完了を仮定せず、現在の検査範囲を明示する。

S1. Siegel 平均と探索の動機

ノルムが極値上界 $\mu(n)$ 未満の非零ベクトルの本数の Siegel 重みつき平均を $\Sigma(n)$ と書く。以下ではアイゼンシュタイン級数の対応する係数の和として計算する。

「極値格子を作るのがどれだけ難しいか」の目安として、偶ユニモジュラー格子全体での平均を使う。Siegel の定理によればこの平均は具体的なモジュラー形式（アイゼンシュタイン級数）になるので、係数を厳密に計算できる。

n 次元の偶ユニモジュラー格子は、同型を除いて有限個ある（すべて 1 つの種 genus をなす）。各格子 Λ に重み $1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|$ をつけて平均したテータ級数について、Siegel の定理（Siegel–Weil の公式の特別な場合）は

$$\frac{\sum_{\Lambda} \theta_{\Lambda}/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|}{\sum_{\Lambda} 1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|} = E_{n/2}(q) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{m\geq 1} \sigma_{k-1}(m)\, q^m \qquad (k = n/2)$$

を与える [Kin03, 定理 18]。B_k はベルヌーイ数（$k \equiv 0 \bmod 4$ では負）、$\sigma_{k-1}(m)$ は m の約数の $(k-1)$ 乗の和である。q^m の係数は「ノルム $2m$ のベクトルの本数の平均」である。重み $1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|$ は、格子を「無作為に」作ったときの出やすさに比例する（対称性の大きい格子ほど出にくい）と解釈できる。

極値テータ級数との比較. 極値格子のテータ級数と $E_{n/2}$ の差は尖点形式になる。56 次元と 112 次元で係数を並べると表 S1 になる。

表 S1. ノルムごとの本数: Siegel 平均（$E_{n/2}$ の係数）と極値テータ級数の係数。

n	ノルム	平均的な格子（Siegel 平均）	極値格子	コメント
56	2	2×10^{-6}	0	内殻
	4	275.3	0	内殻（$\Sigma(56) \approx 275$）
	6	15 643 264.9	15 590 400	接吻数は平均より 0.3 % 少ない
	8	36 955 007 141.0	36 957 286 800	
	10	15 284 232 608 011.0	15 284 192 071 680	
112	2	4×10^{-29}	0	内殻
	4	1.4×10^{-12}	0	内殻
	6	0.0069	0	内殻
	8	51 014.2	0	内殻。主要な寄与
	10	10 907 925 307.1	10 888 335 360	接吻数は平均より 0.18 % 少ない
	12	247 007 811 617 624	247 006 775 232 000	

112 次元で、ノルム 6 以下の非零ベクトルの平均本数は約 0.007 本、ノルム 8 では約 5 万 1 千本である。したがって、極値上界未満の平均本数の大部分はノルム 8 に由来する。これは格子にわたる重みつき平均についての記述である。§S1.1 では、指定した対称群が作用する格子の分布と同一視せずに、この平均を探索の動機として使ったことを説明する。

Siegel 平均は §S1 の式から、$n = 2k$ のときノルム $2m$ のベクトルの平均本数 $-\frac{2k}{B_k}\sigma_{k-1}(m)$ を $1 \le m \le \lfloor n/24 \rfloor$ で足したもの。

表 S2. 内殻ベクトルの Siegel 平均 $\Sigma(n)$（Siegel 鋸歯現象）。各行は極値上界が同じ 3 つの次元。

	$n \equiv 0 \pmod{24}$	$n \equiv 8$	$n \equiv 16$
$\mu = 4$	24: 94.8	32: 4.51	40: 0.076
$\mu = 6$	48: 4 651	56: 275	64: 9.09
$\mu = 8$	72: 262 716	80: 16 801	88: 716
$\mu = 10$	96: 15 732 086	104: 1 046 569	**112: 51 014**
$\mu = 12$	120: 9.73×10^8	128: 6.63×10^7	136: 3.51×10^6

極値上界が同じ行の中では、次元が 8 上がるごとに $\Sigma(n)$ が 15〜20 分の 1 になる。72 次元（2010 年）より 80 次元（1998 年）が先に解けたことと整合する（88 次元は 2026 年なので、目安にすぎない）。

表 S3. 極値上界未満の非零ベクトルの本数の Siegel 平均（概数）。右端は、比較のために選んだ目安 $\frac{\Sigma(n)}{|G|} \le 0.05$ に対応する群の位数の概数であり、極値性の判定条件ではない。

次元 n	$\mu(n)$	内殻	$\Sigma(n)$	$\lambda \le 0.05$ に必要な $\lvert G\rvert$
72	8	ノルム 2〜6	262 716	5×10^6
88	8	ノルム 2〜6	716	1×10^4
96	10	ノルム 2〜8	15 732 086	3×10^8
104	10	ノルム 2〜8	1 046 569	2×10^7
112	**10**	ノルム 2〜8	**51 014**	$\mathbf{1 \times 10^6}$
120	12	ノルム 2〜10	972 746 306	2×10^{10}

S1.1. 対称性と平均本数の比

§S1 で定義する Siegel 重みつき平均を $\Sigma(n)$ とし、有限の対称群 G に対して比 $\lambda = \frac{\Sigma(n)}{|G|}$ を考える。対象となるベクトルの固定群が自明なら、その軌道の大きさは $|G|$ である。このことから、平均本数と軌道の大きさの尺度を比べるためにこの比を用いた。ただし、すべての偶ユニモジュラー格子にわたる重みつき平均から、指定した群が作用する格子だけに条件を付けた平均が得られるわけではない。

さらに、軌道の個数が平均 λ のポアソン分布に従うというモデルを仮定すると、軌道が一つもない確率は $e^{-\lambda}$ となる。スカラーによる対称性 ± 1 だけを考えた場合、112 次元で対応する尺度は $e^{-\frac{\Sigma(112)}{2}} \approx e^{-25\,507}$ である。このモデルは探索で対称性を課す動機となったが、格子の実際の分布についての結論ではない。また、証明の正しさや実行時間を評価するものでもない。

表 S4. 既知の極値格子と本稿の格子についての比 $\lambda = \frac{\Sigma(n)}{|}G|$。$|G|$ は自己同型群の位数（貼り方 A, B では明示的に構成した部分群、L_{112} では定理 B、§8）。

格子	$\Sigma(n)$	$\lvert G\rvert$	λ	見つかり方
P_{48n}	4 651	524 160	0.009	群から構成
P_{48p}	4 651	145 728	0.03	符号から構成
P_{48q}	4 651	103 776	0.04	符号から構成
P_{48m}	4 651	1 200	3.9	対称性を仮定した全数分類
Γ_{72}	262 716	5 241 600	0.05	9 個の構造の全数検査
L_{80}（Bachoc–Nebe）	16 801	4.5×10^9	4×10^{-6}	群から構成
貼り方 A, B（最小ノルム 8）	51 014	292 320	0.17	本稿 §3
貼り方 $\mathbf{C = L_{112}}$	51 014	1 169 280	**0.044**	本稿
（$\mathrm{SL}_2(29)$ だけで数えた L_{112}）	51 014	24 360	2.1	

群の位数は [NS] による。ただし Γ_{72} は [Neb12] による。最後の二行は、最初に課した群だけを数えるか、後から決定した全自己同型群を数えるかによって比の値が変わることを示す。証明には最初に課した群を使い、この比が小さいことは必要としない。

S2. 無作為な貼り合わせの衝突数

f が無作為な偶奇を保つ写像だとすると、$x \in L_{56}(a)$ の類 xf は同じ偶奇の類の中で一様に分布すると見なせる。各類が含むノルム b のベクトルは高々 1 組 $\pm v$（§5 の帰結）なので、(a,b) 型の衝突から生じる L_{112} の内殻ベクトルの本数の期待値は

$$\mathbb{E}[\#(a,b)] \approx \frac{|L_{56}(a)|\,|L_{56}(b)|}{N_{\pm}}, \qquad N_- = 2^{55} - 2^{27}\ (\text{奇の類}),\quad N_+ = 2^{55} + 2^{27}\ (\text{偶の類})$$

である（計算は§S2.1）。この見積もりは発見的なもので、証明には使わない。

表 S5. 無作為な貼り方での期待本数（L_{56} のテータ級数から）と、実際の貼り方 A, B, C の値。

型	期待本数	割合	貼り方 A, B	貼り方 C
$(6,6)$	0.007	—	0	0
$(6,10)$ と $(10,6)$	13 228	26 %	0	0
$(8,8)$	37 910	74 %	292 320	0
合計	51 137		292 320	0

合計は Siegel 平均 $\Sigma(112) = 51\,014$ と 0.2 % の差で一致する。符号を同一視して数えると、最小ベクトルの組が衝突に関わる確率の尺度は $\frac{6\,\frac{614}{4}}{15\,590\,\frac{400}{2}} \approx \frac{1}{4}\,714$ である。全数の検査が必要である。

S2.1. 期待本数の計算

$(6,10)$ 型: $|L_{56}(6)||L_{56}(10)|/N_- = 15\,590\,400 \times 15\,284\,192\,071\,680/(2^{55} - 2^{27}) \approx 6\,614$。$(10,6)$ 型も同数で、合わせて 13 228。$(8,8)$ 型: $|L_{56}(8)|^2/N_+ \approx 37\,910$。$(6,6)$ 型: $|L_{56}(6)|^2/N_- \approx 0.0067$。いずれも「類 xf が同じ偶奇の類の中で一様に分布する」という仮定のもとでの値である。

S3. 再現手順と追加検査

S3.1. 計算時間

表 S6. 主な計算（特記なければ 1 コア）。

段階	方法	計算時間
F1	区間演算の列挙（ノルム ≤ 4、BKZ-40 基底）	34 分（8.5×10^9 節点）。浮動小数点の列挙は 51 分〜2.3 時間
F2	閉包と軌道	約 13 分（生成 10 分、検査 3 分）
F3	最小ベクトル 2 本の和に印を付ける軌道集め	約 1.2 時間（検算 9 分）
F5a	奇の類の代表元（656 個）	探索 4 分、検算 2 分
F5b	標準形（2 実装）	24 分〜約 2 時間
F5b	CVP（半径^2 2.05）	4×9 時間
F5b	偶の類の代表元	探索 $6 \times$ 約 31 時間（共有の計算機）、検算 3 スレッドで 7.9 時間

本稿の計算に用いた環境は、Python 3.12.15、NumPy 2.5.4、SageMath 10.9、fplll 5.5.0（fpylll 0.6.4）、PARI/GP 2.17.3、GAP 4.15.1 である [Soft]。別環境での検算記録には Debian 13.7、Python 3.13.5、NumPy 2.5.4、gcc 14.2 を用いたものがある。上の時間は実測時の負荷を含む参考値であり、各検算プログラムは Python・NumPy・OS の版と実行時間を JSON に記録する。Lean の版は 4.34.1、mathlib の固定リビジョンは `d13f23b723b8a846827a245b89c10fc7d3f11612` である。

S3.2. 検証の経路

追試者が確かめるべきなのは F0（定義行列の検査）と F1〜F5 だけで、探索（失敗した構成、貼り方の分類、τ の選択）は不要である。F0〜F5 の確かめ方は複数あり、組み合わせ方で使う数学的な判定基準・プログラムと実行時間が変わる。1 つを公式とはせず、表 S7 に並べる。各経路の入力と判定方法を以下に示す。

比較の基準. L_{112} そのもの（112 次元）のノルム 8 以下を全列挙すると、列挙木の節点はガウスの体積評価で約 10^{25}（LLL 基底で 5.3×10^{25}、BKZ-30 基底で 4.1×10^{24}）[C16]。毎秒 10^7 節点でも 10^{18} 秒かかり、計算上実行困難である。

表 S7. 検証の経路。[実] は実測、[見] は 1 演算あたりの実測時間などからの見積もり。

経路	中身	使う判定基準・プログラム	合計
A（最速）	F1 は区間演算の列挙（34 分 [実]）、F2・F3 は軌道の大きさと標準形の相異（3 分と 9 分 [実]）、F5a は奇の類の代表元（2 分 [実]）、F5b は標準形の表引き（24 分 [実]）	区間演算の列挙器、標準形のコード、命題 6.3	約 1.2 CPU 時間 [実]
B（判定に標準形を使わない）	A の F5b を、配布した偶の類の代表元の検算に（3 スレッドで 7.9 時間 [実]）。探し直すなら、枠を保つ対称性 [C14] で 763,992 組 × 0.7 秒 [実]	区間演算の列挙器、中点補題	検算は約 25 CPU 時間 [実]、探し直しは約 150 CPU 時間 [見]
C（最近ベクトル）	A の F5b を最近ベクトル列挙に	列挙の枝刈り（浮動小数点なら証明ではない）	約 40 CPU 時間 [実]
D（一から作り直す）	配布データ 4 ファイルだけから軌道表も自分で作る（実装 3 のやり方）	自分のコードだけ	A〜C に 2〜3 時間を加える [見]
S（[C15]、抜き取り。証明ではない）	無作為な代表元 k 個を、作成側と独立なコード（群を生成元から作り直し、配布データの τ と 64 ビット整数だけを使う）で検算	—	$k = 200 + 200$ で 8 分 [実]。**400** 個すべて合格
T（台加群）	ノルム 8 以下のベクトルを担いうる階数 2 の台加群を分類し（不変量の型 97 個、うち危険 63 個）、2 を法とする 3 つの最近ベクトル探索で排除する（§S4.1）	Coulangeon の不等式、分類（独立な 2 通りの数え上げが一致）、探索（浮動小数点の列挙。整数の代表元への置き換えと全数検査は一部未完了）	分類 1 分、探索 1.6 時間 + 3 × 13 時間 + F5b [実]

経路 S は作成者の表に系統的な誤りがないことの簡便な確認にとどまる。誤りが全体の割合 p あるとき、$k = 200$ の標本で見つかる確率は $1 - (1 - p)^{200}$ で、$p = 10^{-2}$ なら 0.87 だが、$p = 6.5 \times 10^{-6}$（貼り方 B の衝突の割合）なら 0.001 にすぎない。経路 T は、階数 2 の場合に $L_{112} = H \otimes P$ のエルミート構造を使い、成分が従属の場合に§S4.2 を用いる。主証明とはノルム 8 の排除を共有する。最近ベクトル探索を検査済みの代表元に置き換えた範囲は §S4.1 に記す。§7.1 の Lean 形式化は、計算命題から主結果を導く共通部分を扱い、台加群の列挙そのものは扱わない。

探索と検証. 表 S6 に各有限データの生成・検査の実測時間を示す。下界の検証には軌道代表の網羅性と必要なすべての剰余類の検査が必要となる。一方、反例が与えられれば、その一つのベクトルの格子への所属とノルムを調べればよい。

S3.3. 別々に書かれた実装による再計算

実装 1 で L_{112} を構成し、主な計算を行った。実装 2 では、データファイル（Gram 行列、生成元、τ、軌道代表）だけを共有して、すべての段階を再実装した: 112 次元の Gram 行列での偶ユニモジュラー性と群の作用、別のソフトと基底による L_{56} の最小ノルム、軌道の表の非交性とデザインの恒等式、標準形による検査、代表元の検算、PARI による格子 $\langle 2L_{56}, t\rangle$ の全列挙での 180 類の抜き取り。実装 **3** は付録 D の 4 ファイルだけを受け取り、コードをすべて一から書いた（PARI/GP、fplll、GAP、C）。軌道の個数を同じ完全性の証明つきで再現し、L_{112} ではどの型の衝突も見つけず、もう一方の類の τ ではちょうど 6 軌道（ノルム 8 が 292 320 本）の衝突を見つけ、112 次元の Gram 行列を (3.1) の PARI `qflllgram` として再現した。その列挙も浮動小数点で枝刈りする。

S3.4. 枠の取り替え

$L_{112} = L_{56} \otimes_{M'} \Lambda$、$\Lambda = \{(a,b) \in M'^2 : b \equiv a\tau \bmod 2M'\}/\sqrt{2}$（実 16 次元のエルミート M'-格子）と書く。枠（frame）とは、Λ のエルミートノルム 2 の直交する元の組 (w_1, w_2) をいう。どの枠も $L_{112} \supset L_{56}w_1 \perp L_{56}w_2 \cong \sqrt{2}L_{56} \perp \sqrt{2}L_{56}$ を与え、L_{112} をある φ による貼り合わせ L_φ として表す。命題 3.3(c) での φ の類は最小ノルムを決めるので、枠によらず同じでなければならない。Λ のノルム 2 の元は 72 個、枠は 864 個。類 C の τ では 864 個すべてが類 C、類 B では 864 個すべてが類 B を与えた [C17]。この検査は軽く、衝突の計算とは独立である。

S3.5. 固定部分格子と BKZ

$\mathrm{SL}_2(29)$ の位数 3, 5, 7 の元の L_{112} での固定部分格子は 32, 16, 16 次元で、厳密な最小ノルムは 12, 10, 14（行列式 $3^{32}, 5^{16}, 7^{16}$）[C18]。位数 5 の断面にはノルム 10 のベクトルが具体的にあるので $\min L_{112} \le 10$。これらの型は [Neb13] の議論で 112 次元の極値格子について排除されない型に含まれる。ただし、この固定部分格子の最小ノルムから、格子全体の最小ノルムの下界は従わない。貼り方 B でも固定部分格子の最小ノルムは同じであるが、B 全体の最小ノルムは 8 である。また、ブロック幅 60 までの BKZ は L_{112} でノルム 12 未満のベクトルを見つけず、B のノルム 8 のベクトルも検出しない。

S3.6. 対照例と最近ベクトル探索

上の全数検査はすべて、答えの分かっている陰性対照にもかけた（表 6）。とくに、検査はまれな衝突も検出する（B では 1 527 984 組のうち 10 組）。CVP の検査は、衝突するすべての組と 150 組の標本で、標準形の検査と突き合わせた。

CVP. 類 $t + 2L_{56}$（$t = x_i u\tau$）がノルム 8 以下のベクトルを含む $\iff$ ある $y \in L_{56}$ で $\langle y + t/2, y + t/2\rangle \le 2$。これは目標 $-t/2$ の、L_{56} での最近ベクトル問題（CVP）である。fplll の列挙を半径の 2 乗 2.05 で全 1 527 984 組について実行した（約 9 時間のジョブ 4 本。標準形も K_8 も使わない）。衝突 **0** [C12]。同じ列挙は、貼り方 A・B の衝突する 46 組すべてでノルム 8 の相手を見つけた。半径を詰めてよいのは、ノルム 8 の元が距離の 2 乗ちょうど 2 に、次のノルム 12 が 3 に対応するからである。

S3.7. 検査の対象範囲

表 S8. ありうる誤りと、それを検出する検査。

ありうる誤り	検出する検査
軌道の表に欠落がある（$(8,8)$ のすべての検査が共有）	軌道の大きさの和（厳密）、K_8 からの数え直し、次数 2, 4, 6 のデザインの恒等式、実装 3 による一からの再計算
標準形による判定の考え方が誤り	命題 6.3（証明）、標準形を使わない CVP の検査、全組の偶の類の代表元、台加群の経路（§S4.1）
論理の穴（型の数え落とし、$x=0$ の場合、向きの取り違え）	証明の文章化（§3〜5）、三つの実装による帰着の導き直し、τ, τ^{-1} の両方向の検査、**Lean** による形式化（**§7.1**）
112 次元の Gram 行列が、記述した格子でない	二つの実装が (3.1) を別々に組み立てた。3 つ目は LLL 簡約した行列を成分まで再現。枠の検査
$\min L_{56} < 6$	区間演算の厳密な列挙、$L_{56,2}(M)$ への帰着、浮動小数点の列挙 3 回、殻の大きさとデザインの恒等式の厳密な一致（間接的）
類と最小ノルムの対応が矛盾している	枠の取り替え検査（864 個の枠）
検査がまれな衝突を見落とす	陰性対照 A, B（150 万組中 10 組を検出）
共通の計算仮説に誤りがある	§§6–7 の対応する入力・網羅性・演算の検査。Lean が検査するのは仮説からの演繹であり、計算による仮説の確認自体ではない（§7.1）

S4. 台加群による補足的な議論（経路 T）

S4.1. 階数 2 の台加群

貼り方 B と C は同じ格子 L_{56} を使い、違うのは τ の選び方だけである。$H \otimes P$ のベクトル $z = e_1 \otimes x + e_2 \otimes y$ について、その台加群（support module）を $N_z = \mathcal{O}x + \mathcal{O}y \subset P$ と定める。この節では、トレースで正規化したエルミート形式 $k_P = h_P/2$ を使う。$\langle x, x\rangle = \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}} k_P(x,x) = 2k_P(x,x)$、$k_R = h_H \otimes k_P$ で、台加群の行列式 $\det_k$ と表 S9 は k_P に関する値である。テンソル階数 2 についての Coulangeon の不等式 $k_R(z,z) \geq 2\sqrt{\det h_H \cdot \det_k N_z}$ [Cou00, CN13] から、ノルム 8（$k_R(z,z)=4$）のベクトルには $\det_k N_z \leq 4$ が必要である。B のノルム 8 のベクトルのうち対称性で異なる 20 本の台加群は 2 種類で、どちらも飽和しており、最小ベクトルを含まない（表 S9） [C19]。

表 S9. 貼り方 B のノルム 8 のベクトルの台加群。

型	k_P の簡約した Gram 行列	$\det_k$	本数（20 本中）
I	$\begin{pmatrix} 4 & -2\sqrt{-5} \\ 2\sqrt{-5} & 6 \end{pmatrix} = 2H^{-1}$	4（等号）	12
II	$\begin{pmatrix} 4 & \frac{9}{5}\sqrt{-5} \\ -\frac{9}{5}\sqrt{-5} & 5 \end{pmatrix}$	19/5	8

表の行列は台の K-基底についての表示であり、$\mathcal{O}$-基底についての整数行列を意味しない。とくに型 II の有理数係数を含む表示では、台加群の整構造を別に保持している。

型 I はちょうど H の逆行列の 2 倍で、Coulangeon の不等式の等号が成り立つ配置である。これは [CN13] の Γ_{72} の「Barnes フリー」の判定と平行している。

完全な分類（経路 **T**）. $z \in L_{112}$ のノルムを 8 以下とする。x, y が K 上独立なら、$N_0 = \mathcal{O}x + \mathcal{O}y$ とその飽和 $N = P \cap (Kx + Ky)$ を考える。H は自由なので $z \in H \otimes N_0 \subset H \otimes N$。Coulangeon の不

等式 $k_{R(z,z)} \ge 2\sqrt{\det h_H \cdot \det_k N_0}$ [Cou00, Lemma 3.3, Prop. 3.2] より $\det_k N_0 \le 4$、さらに $\det_k N = \det_k N_0/[N:N_0] \le 4$（エルミート格子では指数は 1 乗で効く。自由でない N の行列式は、係数イデアルのノルムを含めて擬基底について取る）。よって N は P の飽和した階数 2 の部分加群で、実の最小ノルムは 6 以上、$\det_k N \le 4$。x, y が K 上従属なら、ノルム 8 以下のベクトルは型 $(6,6)$ か $(8,8)$ の衝突で（§S4.2）、下の探索 (3) と (1) が検出する。$\mathcal{O} = \mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ の類数は 2 なので、N は自由とは限らない。トレース形式が偶・整数のエルミート $\mathcal{O}$-格子として、自由・非自由を問わずすべての N を列挙し、不変量（行列式、ノルム 16 までのテータ係数、$H \otimes N$ の最小ノルムと短いベクトルの本数）でまとめた: 不変量の型 **97** 個、うち **63** 個が危険（$H \otimes N$ にノルム 10 未満のベクトルがある。最小ノルム 6 が 30 個、最小ノルム 8 が 33 個）。まとめ方は不変量によるもので等長によるものではないが、下の排除は型ごとの代表だけでなく列挙したすべての候補で確かめたので、等長類は不要である。別に実装したもう 1 通りの数え上げ（真の最短ベクトルを通る擬基底から入り、有理数で厳密に Fincke–Pohst 列挙する。1 通り目は基底に延長できる最短ベクトルから入る）は、より粗い不変量でまとめ、両方の列挙を同じ粗い不変量でまとめ直すと危険な型は 58 個となり、その水準で一致した [C20]。危険な候補はどれも、2 を法とする 3 つの最近ベクトル探索のどれかで必ず検出される配置を含む: (1) ノルム 8 の x と、類 $x\tau + 2L_{56}$ のノルム 8 の元（§6 の $(8,8)$ 型の検査そのもの）、(2) ノルム 8 の x と、類 $x(1+\tau) + 2L_{56}$ のノルム 8 以下の元（0 を含む）、(3) ノルム 6 の u と、類 $u\mu + 2L_{56}$（$\mu \in \{1, \tau, 1+\tau\}$）のノルム 10 以下の元。$L_{112}$ の検査 (1) は F5b である。(2) では 763 992 組を浮動小数点の列挙で調べ、該当する元は見つからなかった [C21]。整数演算で検算する代表元の生成と全数検査は、完了を待っている。(3) の入力は、ノルム 6 の S-軌道代表 656 本と、τ を保つ対称性で縮約した中心化群の 3 元の積である。したがって入力ベクトル u は $656 \times 3 = 1\,968$ 本であり、$\mu \in \{1, \tau, 1+\tau\}$ の三つの写像を調べる。$\mu = 1$ では $\pm u$ 自身が同じ剰余類に属するため、u と K 上独立な元だけを判定対象とする。残る $\mu = \tau, 1+\tau$ の二つについては、合計 $1\,968 \times 2 = 3\,936$ 個の代表元を整数演算で全数検査した。$\mu = \tau$ ではノルム 10 以下、$\mu = 1+\tau$ ではノルム 8 以下の元を排除する。後者の剰余類は偶なので、ノルム 10 も存在しない [C21]。列挙では危険な独立配置を検出しなかった。

この議論を厳密な別経路として完結するには、(2) のすべての代表元の生成と整数演算による全数検査、および台加群の列挙範囲と三つの探索への帰着の完全性の確認が必要である。定理 A はこの経路を用いず、本論文 §4.3 で証明される。貼り方 B の衝突は対照例として検出された。

S4.2. 従属な成分

$z = \frac{1}{\sqrt{2}}(x, v) \in L_{112}$、$v = x\tau + 2y$ とし、$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ は $L_{56} \otimes \mathbb{Q}$ に $\sqrt{-5} \mapsto \tau$ で作用するとする。$y \in Kx$ かつ $\langle z, z\rangle \le 8$ と仮定する。補題 4.2 の証明より $x \neq 0$、$v \neq 0$ で、$(n, m) = (\langle x, x\rangle, \langle v, v\rangle) \in \{(6,6), (6,10), (10,6), (8,8)\}$。以下で $m = n \in \{6, 8\}$、すなわち z は $v = \lambda x$（$N(\lambda) = 1$）の形の型 $(6,6)$ または $(8,8)$ の衝突を与えることを示す。（「このような z のノルムは 12 以上」は一般には偽である。中心化群の元に沿った貼り方では、$v = xu$ が §3.2 の強制された衝突を与える。）

$\langle x, x\tau\rangle = 0$、$\langle x\tau, x\tau\rangle = 5n$ なので、$\lambda \mapsto \lambda x$ は K と Kx を同一視し、ノルム形式を $nN(\lambda)$ に移す。格子 $\Lambda = L_{56} \cap Kx$ は階数 1 の $\mathcal{O}$-加群で、分数イデアル $\mathfrak{a} \supset \mathcal{O}$ により $\Lambda = \mathfrak{a}x$。$k = [\mathfrak{a} : \mathcal{O}]$ とおく。Λ は階数 2 の $\mathbb{Z}$-格子として偶で最小ノルム 6 以上（F1）、行列式は $5n^2/k^2$。2 次元の Hermite の評価 [SPLAG, 第 1 章] より $\det \Lambda \ge 3 \cdot 36/4 = 27$ なので、$n = 6, 8, 10$ に対して $k \le 2, 3, 4$。$\mathcal{O}$ のノルム 4 以下の整イデアルは $\mathcal{O}$、$\mathfrak{p}_2 = \left(2, 1+\sqrt{-5}\right)$、2 つの素イデアル $\mathfrak{p}_3, \mathfrak{p}_3' = \left(3, 1 \pm \sqrt{-5}\right)$、$\mathfrak{p}_2^2 = (2)$ なので、$\mathfrak{a} \in \left\{\mathcal{O}, \mathfrak{p}_2^{-1}, \mathfrak{p}_3^{-1}, \mathfrak{p}_3'^{-1}, \frac{1}{2}\mathcal{O}\right\}$。$v = \lambda x$ と書くと、$\lambda \in \sqrt{-5} + 2\mathfrak{a}$（$y \in \Lambda$ より）、$N(\lambda) = m/n \in \{1, 5/3, 3/5\}$。

・$\mathfrak{a} = \mathcal{O}$: $\lambda = 2p + (1+2q)\sqrt{-5}$（$p, q \in \mathbb{Z}$）で $N(\lambda) \ge 5$。不可能。

・$\mathfrak{a} = \frac{1}{2}\mathcal{O}$（$n = 10$ のときだけ）: $1/2 \in \mathfrak{a}$ はノルム $n/4$ のベクトルを与えるが、これは偶数でない。不可能。

・$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_2^{-1}$: $2\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_2$ で、$\sqrt{-5} + \mathfrak{p}_2 = \mathcal{O} \setminus \mathfrak{p}_2$ のノルムは奇数。よって $N(\lambda) = 1$、$m = n$。
・$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_3^{-1}$ または $\mathfrak{p}_3'^{-1}$（$n \in \{8, 10\}$）: $N(\lambda) \in N(\mathfrak{a})\mathbb{Z} = \frac{1}{3}\mathbb{Z}$ なので 3/5 は除かれ、$N(\lambda) = 1$、$(n, m) = (8, 8)$。
このような衝突は F5 で除かれる。経路 T では §S4.1 の探索 (3) と (1) が検出する。

S5. 探索した構成の比較

112 次元より前. 96〜112 次元の候補格子 190 個以上（円分体のイデアル格子とそのイデアル類によるひねり、虚二次体上のエルミートテンソル積、48+48 と 48×2 の貼り合わせ）を先に調べ、どれにも内殻ベクトルがあった。96 次元では使える対称性の群に対する比 λ が 300 以上で、後から見ればこれらの失敗と整合する。これが、より大きな対称性をもつ構成を探す動機になった。

112 次元の最初の **4** つの貼り合わせは、虚二次体上のエルミートテンソル積 $T \otimes L_{56,2}(M)$（$\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$ で 1 類、$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ で 3 類）から来たもので、すべて強制された衝突（$(6, 6)$ 型）を持つ。これらの衝突を一般化して、命題 3.3 の同変な貼り方の分類が得られる。

貼り方 **A** と **B.** どちらも $(8, 8)$ 型の衝突する S-軌道がちょうど 6 個で、ノルム 8 のベクトルは 292 320 本。これは明示的に構成した自己同型群の位数に等しい。ノルム 8 のベクトルどうしの内積の分布が一致するが、A と B が等長同型かどうかは未決定である。

56 次元格子. $L_{56,2}(M)$ はカタログの項目 `L_56b` から取った。2 つ目の 56 次元格子 L_{56} はその中で作った: $M/2M$ の作用の像の次元が 28 である元 X ごとに、$L_X = L_{56,2}(M)X + 2L_{56,2}(M)$ に半分にした形式を入れたものは $\mathrm{SL}_2(29)$ 不変で、そのうち 5 個が偶ユニモジュラー（中心化群の位数 24 が 1 個、12 が 4 個）。本稿の L_{56} は後者の 1 つ。カタログの項目 `L_56c`（$= L_{56,2}(\widetilde{M})$）には位数 $2^3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 29$ の部分群の生成元しか載っておらず、「自己同型群は $\mathrm{SL}_2(29) \circ \tilde{S}_3$ を含む」と書かれている。これは中心化群の位数 12 と矛盾しない。